PHYSICAL PHARMACY · WEEK 7 · CH.13

붕해, 용출, 약물 방출 (Drug Release) 한 번 읽으면 각인되는 마스터 요약본

7주차 게시용 1 · 2와 본수업(수정반영)을 한 권으로 — 비유 · 그림 · Step-by-Step 풀이로 처음부터 끝까지

모든 개념은 이 순서 → 💡 핵심 개념 📖 상세 설명 📐 중요 공식 ✍️ 예제 및 풀이 🧠 한 줄 요약

읽기 전에
약어 사전 · 수학 겁먹지 않기 (비례 · 루트 · 기울기 · 로그)

PART 1 · 용어와 제형
붕해 → 분산 → 용출 · IR / DR / ER / CR · 방출 패턴 → 문제 01

PART 2 · 0차 방출
$Q = Q_0 + K_0 t$ · OROS · 구동력 4종 → 문제 02–03

PART 3 · 1차 방출
Noyes-Whitney · 싱크 · Higuchi 유도 → 문제 04–08

PART 4 · 확장 모델
Higuchi 2 (ε, τ) · Bottari · Korsmeyer-Peppas → 문제 09–11

PART 5 · 캡슐 · BCS
저항의 합 · 막/확산층 제어 · BCS → 문제 12–14 · 한 장 정리

읽기 전에 ①

약어 · 이름 사전 — 이 문서에 나오는 모든 약어

Abbreviations & names

약어	Full name (전체 이름)	한국어 뜻
IR	Immediate Release (이미디엇 릴리스)	속방출 — 바로 나옴
DR	Delayed Release (딜레이드 릴리스)	지연 방출 — 늦게 시작
ER	Extended Release (익스텐디드 릴리스)	서방출 — 오래 지속
CR	Controlled Release (컨트롤드 릴리스)	조절 방출 — 설계대로
OROS	Osmotic-controlled Release Oral delivery System (오로스)	삼투압 조절 경구 방출 시스템
BCS	Biopharmaceutics Classification System	생물약제학적 분류체계
API	Active Pharmaceutical Ingredient	활성 약물 성분 (= 약물 기질)
ADME	Absorption · Distribution · Metabolism · Excretion	흡수 · 분포 · 대사 · 배설
K-P	Korsmeyer-Peppas (코르스마이어-페파스) 모델	팽윤 고분자 방출 모델
DNA	DeoxyriboNucleic Acid	디옥시리보핵산 (유전 물질)

이름 / 용어	읽는 법 · 뜻
Noyes-Whitney equation	노예스-휘트니 방정식 — 고체가 녹는 속도 식
Higuchi equation	히구치 방정식 — 매트릭스에서 약이 빠지는 식
Bottari model	보타리 모델 — 연고·정제용 이차식
Fick's law	픽의 법칙 — 확산 기본 법칙 (4~6주차)
Matrix	매트릭스 — 약이 박혀 있는 고분자 덩어리
Porosity (ε) · Tortuosity (τ)	포로서티(공극률, 엡실론) · 토추오서티(곡로율, 타우)
Sink condition	싱크 조건 — 받는 쪽 농도가 거의 0인 상태
Flux (J)	플럭스 — 단위 면적·단위 시간당 지나간 양
Silastic	실라스틱 — 실리콘 고무 상표명
Stokes · Langmuir · Scatchard · Freundlich	스토크스 · 랭뮤어 · 스캐차드 · 프로인틀리히 (다른 단원 식)

📌 **읽는 요령** 본문에서 처음 나오는 어려운 말 옆에는 항상 [즉, ~라는 뜻]이 붙어 있어요. 파란 괄호만 읽어도 흐름이 이어지게 썼어요.

읽기 전에 ②

수학 겁먹지 않기 — 이 단원에 필요한 수학은 딱 5개

Math you actually need

❶ 비례 (∝)

"A ∝ B" = **B가 2배 되면 A도 2배**. 반비례(∝ 1/B)는 B가 2배 되면 A는 절반.

❷ 루트 (√, 제곱근)

√4 = 2, √9 = 3, √16 = 4. **Q ∝ √t**이면 시간이 **4배**여야 양이 **2배**. 처음엔 빨리 늘고 점점 느려지는 곡선이에요.

❸ 미분 = 순간 속도 (기울기)

dQ/dt는 "Q가 시간에 따라 얼마나 빨리 변하나" = **그래프의 기울기**. 자동차로 치면 Q는 **주행 거리**, dQ/dt는 **속도계 바늘**.

규칙 하나만: √t를 미분하면 **1/(2√t)** → 시간이 갈수록 작아져요.

❹ 적분 = 쌓기

속도(dQ/dt)를 시간 동안 **쌓으면** 누적량 Q. 매시간 2 mg씩 나오면 3시간 동안 쌓인 건 6 mg — 이게 적분이에요.

❺ 로그 (log)

log는 "10을 몇 번 곱했나". log 100 = 2. 핵심 성질: **$\log(a^n) = n \cdot \log a$** → 지수 n을 앞으로 끌어내려서 **기울기**로 읽을 수 있게 해줘요 (Korsmeyer-Peppas에서 사용).

> 🍬 **전체 그림** 이 단원의 모든 식은 4~6주차 **Fick's first law (픽의 제1법칙)** J = D·ΔC/h 하나에서 나와요 [즉, 흐르는 양 = 잘 퍼지는 정도 × 농도 차이 ÷ 거리라는 뜻]. 모델마다 "**ΔC가 변하나? h가 변하나?**"만 달라요.

모델	ΔC (농도 차)	h (거리)	결과
0차 · 캡슐	일정	일정	속도 일정
Noyes-Whitney	줄어듦	일정	속도 감소
Higuchi	일정	늘어남 (∝ √t)	속도 ∝ 1/√t

개념 01

붕해 · 분산 · 용출 · 약물 방출 — 약이 녹기까지 4단계

Disintegration · Deaggregation · Dissolution · Drug release

💡 핵심 개념 **알약은 부서지고(붕해) → 흩어지고(분산) → 녹아야(용출) 흡수된다. 이 전 과정이 약물 방출!**

📖 상세 설명

약품(Drug product, 드럭 프로덕트) [즉, 우리가 먹는 완제품 알약·캡슐이라는 뜻] 안에는 진짜 약 성분인 **약물 기질**(Drug substance, 드럭 서브스턴스) [즉, 약효를 내는 주인공 성분, API(Active Pharmaceutical Ingredient, 활성 약물 성분)라는 뜻]과 부형제 [즉, 모양을 잡아주는 조연 가루라는 뜻]가 함께 있어요.

- **붕해**(Disintegration, 디스인티그레이션) [즉, 알약이 물을 먹고 과립·덩어리로 부서지는 것이라는 뜻]
- **분산**(Deaggregation, 디애그리게이션) [즉, 덩어리가 낱알 입자로 흩어지는 것이라는 뜻]
- **용출**(Dissolution, 디솔루션) [즉, 고체 입자가 물에 녹아 분자 상태가 되는 것이라는 뜻]
- **약물 방출**(Drug release) [즉, 고체 → 액체로 녹아 나오는 전 과정이라는 뜻]

> 🍬 **비유** **각설탕**을 커피에 넣으면 ① 덩어리로 부서지고(붕해) ② 알갱이로 흩어지고(분산) ③ 녹아서 사라져요(용출). 알갱이가 작을수록 빨리 녹죠 — 약도 똑같아요.

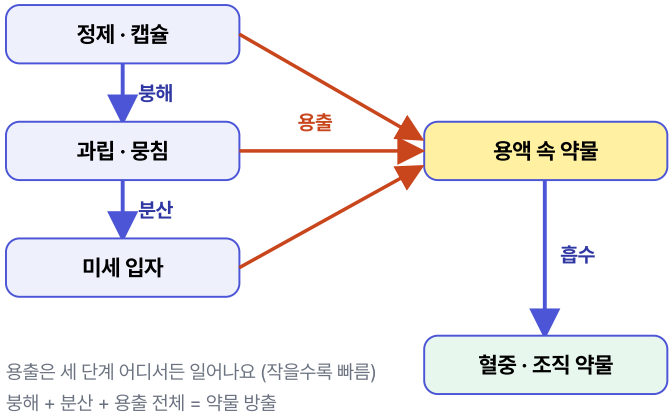


그림 13-2 재구성 — 용출(빨간 화살표)은 어느 단계에서든 일어나요

⚠️ **함정** "붕해 = 약이 녹는 것" ✕ → 녹는 건 **용출**. 흡수되려면 반드시 용출(용액 상태)을 거쳐야 해요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **붕(부서짐) → 분(흩어짐) → 용(녹음) "붕·분·용" — 녹아야 들어간다!**

개념 02

방출 제형 4가지 — IR · DR · ER · CR

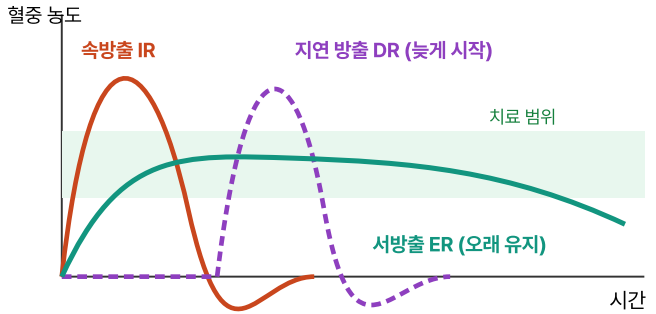
Types of drug release

💡 핵심 개념 **"언제 시작하고 얼마나 오래 나오나"로 나눈 4종류: 바로 · 늦게 · 오래 · 설계대로.**

📖 상세 설명

약물 방출은 **ADME**(Absorption·Distribution·Metabolism·Excretion, 흡수·분포·대사·배설)와 맞물려 일어나요. 그래서 방출 속도를 조절하면 약효를 극대화할 수 있어요.

제형	설계 목적	예
속방출 IR Immediate Release	즉각 방출 → 흡수가 늦어지지 않게	일반 정제
지연 방출 DR Delayed Release	**일정 시간 후** 방출 시작	**장용제** [즉, 위는 통과, 장에서 녹게 코팅]
서방출 ER Extended Release	방출 기간 **연장** → 복용 횟수 ↓	1일 1회 서방정
조절 방출 CR Controlled Release	시간 · **장소**까지 설계	OROS(Osmotic-controlled Release Oral delivery System, 삼투압 펌프 알약), 패치



혈중 농도 모양으로 보는 IR · DR · ER

🍬 **비유** **택배**로 비유하면 IR = 당일 배송, DR = **예약 배송**(정해진 날 도착), ER = **정기 구독**(조금씩 오래), CR = 시간·**장소 지정** 배송.

⚠️ **함정** 장용제는 **지연 방출(DR)**이지 서방출(ER)이 아니에요. 지연 = "늦게 **시작**", 서방 = "오래 **지속**".

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **지연은 "언제", 서방은 "얼마나 오래" — 장용제 = 지연!**

개념 03

방출 패턴 한눈에 — 0차 vs 1차(Noyes-Whitney) vs Higuchi

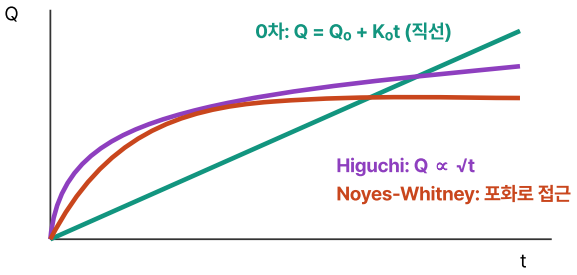
Release patterns at a glance

💡 핵심 개념 **0차 = 속도 일정(직선), 1차 = 속도가 점점 줄어듦(곡선). Higuchi(히구치)는 √t 곡선.**

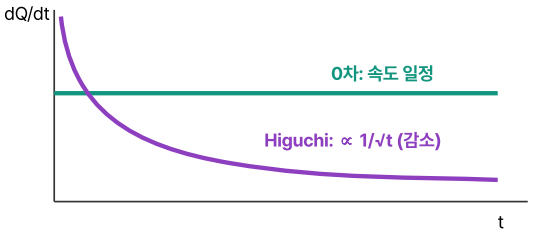
📖 상세 설명

누적량 Q [즉, 지금까지 나온 약의 총량, 절대 줄지 않음]과 **속도 dQ/dt** [즉, 지금 이 순간 나오는 빠르기]를 꼭 구분하세요.

	0차	Noyes-Whitney (1차)	Higuchi
누적량 Q	∝ t (직선)	포화로 다가감	∝ √t
속도	**일정**	(Cs − C)에 비례, 감소	∝ 1/√t, 감소
제형	OROS(삼투압 펌프 알약) · 패치 · 캡슐	고체 입자	고분자 매트릭스
확인 그래프	Q vs t 직선	—	**Q vs √t 직선**



누적량 Q vs 시간 t



속도 dQ/dt vs 시간 t

🍬 **비유** 수도꼭지를 **일정하게** 틀어 놓으면 0차(양동이가 일정하게 참). **물풍선**에 구멍을 내면 처음엔 세게, 점점 약하게 나와요 — 1차.

⚠️ **함정** 강의는 Higuchi도 "1차 방출 동력학"에 넣지만, 수학적으로는 1차 **반응**(지수함수)이 아니라 **√t 법칙**이에요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **직선이면 0차, 루트 곡선이면 Higuchi, 줄어드는 속도면 1차!**

문제 01 용어 · 방출 종류 · 0차 방출 빈칸

Summary 1 · 본수업

문제

빈칸을 채우시오.

(가) ( ) : 약물 기질을 함유하고 있는 최종 제형

(나) ( ) : 제형에서 빠져나와 과립이나 뭉침 형태로 나오는 것

(다) ( ) : 고체 약물 입자가 용액으로 녹아 들어가는 과정

(라) ( ) : 일정 시간 후에 방출되도록 설계 Ex) 장용제

(마) 0차 방출은 방출량이 (점차 감소 / 일정하게 유지)되며, (시간 / 방출 농도)에만 의존한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 약품 · 붕해 · 용출 · 지연 방출 · 일정하게 유지 · 시간

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (가) "최종 제형" = 완제품 → **약품**

👉 왜? 약효 성분 자체는 "약물 기질"이라 구분해야 해요.

Step 2 (나) "과립·뭉침으로 나옴" = 부서짐 → **붕해**

👉 왜? 낱알로 흩어지면 그 다음 단계인 분산이에요.

Step 3 (다) "용액으로 녹아 들어감" → **용출**

👉 왜? 약물 방출은 붕해+분산+용출 "전 과정"이라 더 넓은 말.

Step 4 (라) "일정 시간 후 시작" → **지연 방출**

👉 왜? 서방출은 "오래 지속"이지 "늦게 시작"이 아니에요.

Step 5 (마) 0차 = 속도 일정 → 방출량 **일정하게 유지**, **시간**에만 의존

👉 왜? 농도에 영향 받는 건 1차(Noyes-Whitney)의 특징.

🧠 한 줄 각설탕: 부서짐(붕해) → 흩어짐(분산) → 녹음(용출)

개념 04

0차 방출 — 수도꼭지처럼 일정하게

Zero-order release

💡 **핵심 개념** **0차 = 속도가 일정 → 누적량은 시간에 정비례 → 남은 약 농도와 무관.**

📖 상세 설명

"0차" [즉, 속도가 농도의 0제곱(=1)에 비례, 즉 농도와 상관없다는 뜻]라는 이름 자체가 성질을 말해줘요.

- 약물 방출 속도가 **일정**함
- 누적 약물 방출량은 시간에 **비례**함
- 방출 속도가 시스템 약물 농도에 **영향 받지 않음**
- 제형이 **붕해되지 않는** 경피 전달 시스템 [즉, 피부에 붙이는 패치], 이식형 장치 [즉, 몸속에 심는 약 저장고]에 적용

> 🍬 **비유** **링거 수액**을 떠올려 보세요. 조절기로 "1분에 20방울"로 맞추면 수액 봉지에 얼마가 남았든 똑같은 속도로 떨어져요. 이게 0차예요.

왜 농도와 무관할까? 저장고 안에 녹지 않은 고체 약이 남아 있어 늘 **포화 상태** [즉, 더 이상 녹을 수 없을 만큼 꽉 찬 상태]로 유지되거나(패치·캡슐), 삼투압으로 밀어내는 힘이 일정하기(OROS) 때문이에요.

📐 중요 공식

$$dQ/dt = K_0 \rightarrow Q = Q_0 + K_0 \cdot t$$

속도(K_0)를 시간 동안 쌓으면(적분) 누적량

기호	쉬운 뜻
Q	지금까지 나온 약 총량
Q_0	시작할 때 이미 나와 있던 양 (보통 0)
K_0	0차 속도 상수 = 직선의 기울기 (mg/h)
t	시간

✍️ 예제 및 풀이

Q. K_0 = 2 mg/h, Q_0 = 0인 패치. 3시간·12시간 후 누적량은? 그때 속도는?

Step 1 식에 넣기: Q = 0 + 2 × 3 = **6 mg**
👉 왜? 0차는 "속도 × 시간"이 곧 누적량이니까요.

Step 2 12시간: Q = 2 × 12 = **24 mg**
👉 왜? 시간이 4배 → 양도 정확히 4배 (정비례).

Step 3 속도는 언제나 **2 mg/h**
👉 왜? 0차의 정의가 "속도 일정"이에요.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **0차 = 링거 수액 — 남은 양과 상관없이 똑같은 속도로 똑똑!**

개념 05

OROS 삼투압 펌프 — 물이 들어온 만큼 약이 밀려 나간다

OROS: Osmotic-controlled Release Oral delivery System

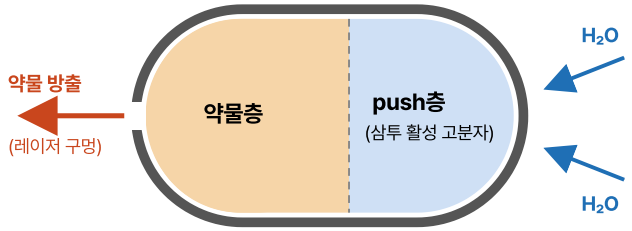
💡 핵심 개념 **OROS(오로스, Osmotic-controlled Release Oral delivery System) = 물이 스며들어 부푼 층이 약을 치약처럼 짜내는 0차 알약.**

📖 상세 설명

- 바깥은 **반투막**(Semipermeable membrane) [즉, 물은 통과, 약은 못 지나가는 체]으로 코팅
- 안에는 **약물층**과 **push층**(삼투 활성 고분자) [즉, 물을 빨아들이면 스펀지처럼 부푸는 층]
- 물이 들어옴 → push층이 **지속적으로 팽창** → 약물층을 밀어냄
- 약은 **레이저로 뚫은 구멍** 하나로만 나감 → **일정한 속도**(0차)

> 🍬 **비유** **치약 튜브**를 바닥부터 일정한 힘으로 누르면 입구로 치약이 일정하게 나오죠. push층이 손, 약물층이 치약, 레이저 구멍이 튜브 입구예요.

삼투압(osmotic pressure) [즉, 진한 쪽이 물을 끌어당기는 힘]은 안쪽이 포화로 유지되는 동안 거의 일정 → 속도 일정. 위장관 pH [즉, power of Hydrogen, 산성도]나 위 운동에도 거의 영향을 안 받아요.



바깥 = 반투막 (물만 통과, 약은 못 나감)

물 유입 속도 = 밀려나는 약 속도 = 일정 → 0차

push-pull OROS 구조

📐 중요 공식

$$dM/dt = (A \cdot k / h) \cdot \Delta\pi \cdot C$$

A 막 면적 · k 막의 물 투과성 · h 막 두께 · Δπ(델타 파이) 삼투압 차 · C 약물 농도

👉 **들어오는 물 속도 = 밀려나가는 약 속도.** 그래서 분자(A, k, Δπ)를 키우면 빨라지고, 분모(h)를 키우면 느려져요. **구멍 크기는 식에 없어요!**

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **OROS = 치약 튜브 — 물(손)이 누르는 힘이 속도를 정한다, 구멍 크기가 아니라!**

물질수송의 구동력 4종 — 무엇이 약을 움직이나

Driving forces of mass transport

💡 핵심 개념 **물질은 차이(구배) 가 있어야 움직여요: 농도차 · 압력차 · 전위차 · 온도차.**

📖 상세 설명

구동력(driving force, 드라이빙 포스) [즉, 물질을 움직이게 만드는 원인, 밀어주는 힘]. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯, 모든 이동은 "높은 쪽 → 낮은 쪽"이에요.

구동력	흐름	대표 현상
농도차	진한 곳 → 묽은 곳	확산 (Fick's law), 동결건조 수증기 이동 [즉, 증기압 차]
압력차	높은 압력 → 낮은 압력	**삼투적 약물방출(OROS)**, 한외여과
전위차	전하 ↔ 반대 극	**전기영동** [즉, 전기로 DNA를 움직여 분리], **이온토포레시스**
온도차	고온 → 저온	열전달, **마이크로파 가열 추출**

🔎 어려운 용어 풀이

- **이온토포레시스**(Iontophoresis, 이온토포레시스) [즉, 피부에 약한 전류를 걸어 이온형 약을 밀어 넣는 방법] → 구동력 = **전기 전위**
- **동결건조**(Freeze drying) [즉, 얼린 뒤 진공에서 얼음을 바로 수증기로 날려 말리는 것] → 수증기는 **증기압(농도) 차**로 이동
- **DNA**(DeoxyriboNucleic Acid, 디옥시리보핵산)는 음(−)전하라 전기영동에서 +극으로 끌려감

🍬 **비유** 이름에 힌트가 있어요: "**전기**"가 들어가면 전위, "**삼투**"면 압력, "**열·마이크로파**"면 온도, "**확산·증발**"이면 농도.

⚠️ **함정** 시험은 구동력을 **엇갈려** 놓아요: "전기영동의 구동력은 압력" ✕, "이온토포레시스는 온도" ✕.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **전기는 전위, 삼투는 압력, 열은 온도, 퍼짐은 농도!**

문제 02 물질수송의 예와 구동력

예제 · Quiz 2 (세 번 출제)

문제

물질수송의 예와 그 주된 구동력(driving force)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다.

② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다.

③ 동결건조 시 수증기의 확산에서 구동력은 전기 전위이다.

④ 이온토포레시스를 이용한 약물전달의 구동력은 온도이다.

⑤ 마이크로파를 이용한 물질의 추출에서 구동력은 전기 전위이다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 삼투 = 압력

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 각 보기의 "현상"만 보고 구동력을 먼저 떠올려요

👉 왜? 보기의 뒷부분(구동력)은 일부러 틀리게 써 놨으니 믿지 말기.

Step 2 삼투적 약물방출(OROS, Osmotic-controlled Release Oral delivery System) → 물이 들어와 생긴 **삼투압** → 압력

👉 왜? 삼투압도 "압"력이에요. ① 맞음!

Step 3 나머지는 이름 힌트로 확인: 전기→전위, 열→온도, 증발→농도

👉 왜? ②~⑤는 모두 짝이 뒤바뀜.

🔍 보기별 해설

①	삼투 → 압력 ✓
②	전기영동 DNA(DeoxyriboNucleic Acid, 디옥시리보핵산) → **전기 전위**
③	동결건조 수증기 → **증기압(농도) 차**
④	이온토포레시스 → **전기 전위**
⑤	마이크로파 추출 → **온도**

🧠 한 줄 **삼투압도 "압력" — 이름 속 글자가 답이다**

문제 03 push-pull OROS 방출속도 증가

작년 기출 11번

문제

다음은 push-pull(푸시-풀) OROS(Osmotic-controlled Release Oral delivery System, 삼투압 조절 경구 방출 시스템) 삼투압 펌프 제제의 설계에 관한 것이다. 제제의 정상상태 약물 방출속도를 증가시킬 수 있는 방법은?

• 약물층 + 전해질을 포함한 삼투압층의 2층 정제 • 반투막으로 코팅 • 약물층 쪽 반투막에 방출 구멍

① 반투막 두께 증가

② 반투막 표면적 감소

③ 약물방출 구멍 크기 감소

④ 삼투압층 전해질 농도 증가

⑤ 제제 내부로 용매 유입속도 감소

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ④ 삼투압층 전해질 농도 증가

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 핵심 깨닫기: **들어온 물의 부피만큼 약이 밀려 나간다**

👉 왜? 그러니 "물을 더 빨리 들이는 것" = 정답.

Step 2 식 떠올리기: $dM/dt = (A \cdot k/h) \cdot \Delta\pi \cdot C$

👉 왜? 분자(A, k, Δπ)↑ 또는 분모(h)↓면 빨라져요.

Step 3 전해질 농도 ↑ → 안쪽이 더 진해짐 → **Δπ(삼투압 차) ↑** → 물 유입 ↑ → 방출 ↑

👉 왜? 진한 소금물이 물을 더 세게 끌어당기는 것과 같아요.

🔍 보기별 해설

① 두께 h ↑ → 물 유입 ↓ → 방출 ↓

② 면적 A ↓ → 물 유입 ↓ → 방출 ↓

③ 구멍 크기는 식에 없음 (너무 작으면 오히려 방해)

④ Δπ ↑ → 방출 ↑ ✓

⑤ 유입 ↓ → 방출 ↓

🧠 한 줄 치약 튜브는 "누르는 힘(Δπ)"이 속도를 정한다

개념 07 Noyes-Whitney 방정식 (노예스-휘트니) — 고체가 녹는 속도

Noyes–Whitney equation

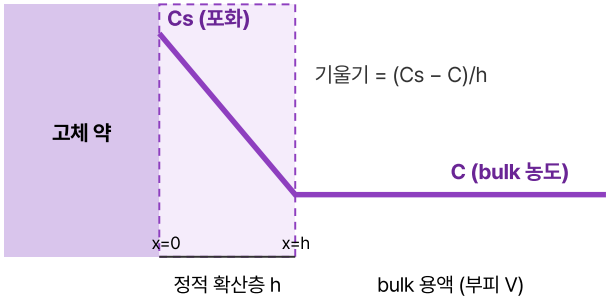
💡 **핵심 개념** **녹는 속도 = 표면적 × 퍼지는 능력 × 농도 차 ÷ 물막 두께. 녹은 약이 쌓일수록 느려진다(1차).**

📖 상세 설명

고체 약 표면엔 아주 얇게 **정적 확산층**(stagnant diffusion layer) [즉, 아무리 저어도 표면에 들러붙어 움직이지 않는 얇은 물막]이 있어요. 표면 바로 옆은 **포화 농도 Cs** [즉, 물이 녹일 수 있는 최대 농도], 물막 바깥(bulk [즉, 비커 본체의 용액])은 농도 C.

약은 이 물막을 **확산**으로 건너가요 → 4~6주차 Fick's law (픽의 법칙)를 그대로 적용!

> 🍬 **비유** **뜨거운 사우나 문 앞**에 사람(약 분자)이 몰려 있고(Cs), 밖은 한산해요(C). 문이 넓을수록(S), 복도가 짧을수록(h), 안팎 인원 차이가 클수록(Cs − C) 빨리 빠져나가요. 밖이 점점 붐비면(C↑) 나가는 속도가 줄죠 — 그래서 1차!



고체 표면(Cs) → 정적 확산층(h) → bulk 용액(C)

📐 중요 공식

$$\frac{dM}{dt} = \frac{D \cdot S}{h} \cdot (Cs - C)$$

양변을 용액 부피 V로 나누면 $\frac{dC}{dt} = \frac{D \cdot S}{V \cdot h} \cdot (Cs - C)$

기호	쉬운 뜻	키우면?
D	확산계수 [즉, 얼마나 잘 퍼지나]	빨라짐
S	표면적 [즉, 물에 닿는 넓이]	빨라짐 (가루로 만들기)
h	정적 확산층 두께	**느려짐** (저으면 h↓)
Cs	포화 농도 (용해도)	빨라짐
C	이미 녹아 있는 농도	**느려짐**

⚠️ **함정** 이 식에는 **K(분배계수)가 없어요.** 물막을 지나니 K = 1. K는 막 투과(P = DK/h)에서 나와요.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **녹는 속도 = 문 넓이(S) × 퍼짐(D) × 인원 차(Cs − C) ÷ 복도 길이(h) — K는 없다!**

싱크 조건 · 용출 속도를 올리는 5가지 방법

Sink condition & speeding up dissolution

💡 핵심 개념 **싱크(sink) = 받는 쪽 농도가 거의 0 → (Cs − C) ≈ Cs → 녹는 속도가 최대로 유지.**

📖 상세 설명

싱크 조건(Sink condition, 싱크 컨디션) [즉, 녹아 나온 약이 바로바로 치워져서 용액 농도 C가 Cs의 10~20% 이하로 아주 낮게 유지되는 상태]. 싱크(sink)는 원래 "부엌 개수대" — 물이 계속 빠져나가는 곳이에요.

- **용출 시험**: 용액을 충분히 크게 해서 싱크를 맞춰야 제형 자체의 성질만 비교할 수 있어요.
- **몸 안**: 녹은 약이 장 점막으로 계속 흡수돼 빠져나가니 대체로 싱크예요.
- 싱크가 깨지면 C ↑ → (Cs − C) ↓ → 속도 ↓

> 🍬 **비유** **개수대 배수구가 열려 있으면** 물을 아무리 부어도 안 차죠(C ≈ 0). 배수구가 막히면 물이 차오르고 더 붓기 힘들어져요(속도 ↓).

방법	식의 어디	실제
입자를 작게	S ↑	미분화·나노화
세게 젓기	h ↓	물막 얇아짐
용해도 높이기	Cs ↑	염 형성·무정형
온도 ↑ · 점도 ↓	D ↑	잘 퍼짐
싱크 유지	C ↓	흡수·용액 교체

📐 중요 공식

$$\text{싱크 } (C \approx 0) : \frac{dM}{dt} = D \cdot S \cdot Cs / h$$

✍️ 예제 및 풀이

Q. $D = 5\times10^{-6}\ cm^2/s$, $h = 0.005\ cm$, $S = 1\ cm^2$, $Cs = 1\ mg/mL (= 1\ mg/cm^3)$, 싱크일 때 녹는 속도는?

Step 1 싱크니까 C를 지운 식 dM/dt = D·S·Cs / h 를 고른다
👉 왜? "싱크"라는 단어 = C를 0으로 놓으라는 신호예요.

Step 2 D ÷ h 먼저: $5\times10^{-6} \div 0.005 = 5\times10^{-6} \div 5\times10^{-3} = \mathbf{1\times10^{-3}}$
👉 왜? 5끼리 지우고, 10의 지수는 빼기: −6 − (−3) = −3.

Step 3 × S × Cs = $1\times10^{-3} \times 1 \times 1 = \mathbf{1\times10^{-3}\ mg/s}$
👉 왜? 단위: $cm^2/s \div cm \times cm^2 \times mg/cm^3 = mg/s$ ✓

Step 4 시간 단위로: × 3600초 = **3.6 mg/h**
👉 왜? 1시간 = 3600초.

Step 5 만약 C가 Cs의 절반이면? (Cs − C) = 0.5 → 속도도 **절반**
👉 왜? 싱크가 깨지면 이렇게 느려져요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **싱크 = 배수구가 열린 개수대 — 받는 쪽이 비어 있어야 최고 속도!**

개념 09

Higuchi (히구치) ① — 마른 층이 두꺼워질수록 느려진다

Higuchi model: the depletion zone

💡 핵심 개념 **고분자 매트릭스 바깥부터 약이 빠지며 약물 고갈 영역이 생기고, 그게 점점 두꺼워져 확산 거리 ↑ → 속도 ↓.**

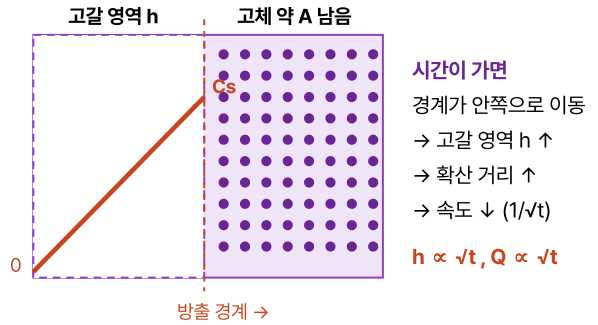
📖 상세 설명

매트릭스(Matrix) [즉, 약이 초콜릿칩처럼 박혀 있는 고분자 덩어리]에서 약이 빠져나가면 바깥쪽에 약이 없는 층, **고갈 영역**(depletion zone) [즉, 약이 다 빠져나가 텅 빈 구역]이 생겨요.

안쪽 약은 이 빈 층을 **걸어서(확산)** 통과해야 밖으로 나올 수 있어요. 시간이 지날수록 빈 층(두께 h)이 두꺼워지니 → 걸어야 할 거리 ↑ → 속도 ↓.

> 🍬 **비유** **젖은 스펀지가 마르는 모습**: 겉부터 마르고, 마른 층이 점점 안으로 파고들어요. 안쪽 물은 마른 층을 지나야 증발하니 처음엔 빨리, 나중엔 천천히 말라요.

기호	뜻
Q	단위 면적당 방출된 약 총량
A	매트릭스 속 약 **총** 농도 (녹은 것 + 고체)
Cs	매트릭스 속 약 **포화** 농도 (녹아 있을 수 있는 최대)
h	고갈 영역 두께 = 확산 거리



평판 매트릭스의 고갈 영역 — 농도는 경계에서 Cs, 표면에서 0 (싱크)

📐 중요 공식

$$dQ = (A - \tfrac{1}{2}Cs) \cdot dh$$

경계가 dh만큼 안으로 이동할 때 새로 나온 양 (물질수지)

물질수지(mass balance) [즉, 들어온 양 − 남은 양 = 나간 양, 가계부 정리]: 새로 비운 두께 dh 안의 약 전부(A·dh)에서, 고갈 영역(삼각형)에 아직 녹아 남는 증가분(½Cs·dh)을 빼면 실제로 밖으로 나간 양이에요.

삼각형인 이유: 고갈 영역 속 농도가 경계(Cs)에서 표면(0)까지 직선으로 줄어서 → 남은 양 = ½ × 밑변(h) × 높이(Cs).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **스펀지는 겉부터 마르고, 마른 층이 두꺼울수록 늦게 마른다 — 그게 Higuchi!**

개념 10

Higuchi ② — 식 유도를 초등학생 버전으로

Deriving the Higuchi equation step by step

💡 핵심 개념 **"얼마나 비었나(물질수지)" = "얼마나 빨리 나가나(Fick)" 를 같게 놓으면 h ∝ √t, Q ∝ √t.**

📖 상세 설명

Step 1 **가계부 식**: dQ = (A − ½Cs)·dh

👉 왜? 경계가 조금(dh) 움직일 때 나온 양 — 개념 09에서 구했어요.

Step 2 **확산 식**: dQ = (D·Cs / h)·dt

👉 왜? Fick's law(픽의 법칙): 농도 차 Cs − 0 = Cs를 거리 h로 나눔. 싱크라 바깥 = 0.

Step 3 **두 식은 같은 dQ**니까 등호로 연결: (A − ½Cs)·dh = (D·Cs / h)·dt

👉 왜? 같은 양을 두 가지 방법으로 센 것이니 같아야 해요.

Step 4 h를 왼쪽으로 모으기: h·dh × (2A − Cs)/(2D·Cs) = dt

👉 왜? h끼리, t끼리 모으기 (변수 분리) — 짝 맞추기 놀이예요.

Step 5 양쪽을 쌓기(적분): $h^2/2 \times (2A - Cs)/(2DCs) = t$

👉 왜? h·dh를 쌓으면 $h^2/2$ (삼각형 넓이 공식과 같은 원리).

Step 6 h에 대해 풀기: **$h = \sqrt{(4D \cdot Cs \cdot t / (2A - Cs))}$** → h ∝ √t

👉 왜? 시작(t = 0)엔 고갈 영역이 없으니(h = 0) 상수는 0.

📐 중요 공식

$$Q = (A - \tfrac{1}{2}Cs)\cdot h \Rightarrow Q = \sqrt{(D\,(2A - Cs)\,Cs\,t)}$$

h를 대입하고 루트 안으로 정리하면 끝

$$\frac{dQ}{dt} = \tfrac{1}{2} \cdot \sqrt{(D\,(2A - Cs)\,Cs / t)}$$

t로 미분: √t → 1/(2√t)

👉 대입 과정: (2A − Cs)/2 를 루트 안으로 넣으면 $(2A - Cs)^2/4$ 가 되고, h^2 안의 4와 (2A − Cs) 하나가 약분되어 깔끔하게 D(2A − Cs)Cs t만 남아요.

> 🍬 **비유 계단 오르기**: 1층 올라갈 때마다 다음 층이 조금씩 더 높아지는 이상한 계단이면, 같은 시간에 오르는 층수는 점점 줄어요. 고갈 영역이 두꺼워지는 게 바로 이 "높아지는 계단"이에요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **가계부(얼마나 비었나) = 확산(얼마나 빨리 나가나) → 둘을 엮으면 √t!**

개념 11

Higuchi ③ — 결과식 · Q ∝ √t · 가정 4개

Final form and assumptions

💡 핵심 개념 **A ≫ Cs이면 Q = √(2ADCs·t) : 누적량은 √t로 증가, 속도는 1/√t로 감소 → 1차 방출.**

📖 상세 설명

A ≫ Cs [즉, 고체 약이 녹을 수 있는 양보다 훨씬 많이 들어 있음]이면 2A − Cs ≈ 2A (100 − 1 ≈ 100처럼 작은 건 무시).

Higuchi 식의 가정	깨지면?
초기 농도 A ≫ Cs	고체가 없어 경계가 안 생김
싱크 상태	바깥 농도 ≠ 0 → 느려짐
약물이 평평한 면	구·원통형은 식이 달라짐
모양 불변 (균질한 Matrix)	부풀면 K-P(Korsmeyer-Peppas, 코르스마이어-페파스), 구멍 나면 Higuchi 2

⚠️ **함정** "방출 과정에서 확산거리는 감소/일정" ✕ → 고갈 영역이 자라서 확산거리는 **증가**해요.

⚠️ **오답 1순위** "누적 방출량이 점차 (증가/감소)" → **증가**! 줄어드는 건 **속도**예요.

📐 중요 공식

$$Q = \sqrt{(2A \cdot D \cdot Cs \cdot t)} \quad \frac{dQ}{dt} = \sqrt{(A \cdot D \cdot Cs / 2t)}$$

Q vs √t 그래프가 직선이면 Higuchi

✍️ 예제 및 풀이

Q. D = 1×10⁻⁶ cm²/s, A = 20 mg/cm³, Cs = 1 mg/cm³, t = 10,000초(약 2.8시간). Q는? (가정 수치)

Step 1 정확한 식: Q = √(D(2A − Cs)Cs·t)

👉 왜? 먼저 원래 식으로 계산해 근사의 오차를 확인해요.

Step 2 2A − Cs = 40 − 1 = 39 → $1\times10^{-6} \times 39 \times 1 \times 10^{4} = 0.39$

👉 왜? $10^{-6} \times 10^{4} = 10^{-2}$ 이고 $39 \times 10^{-2} = 0.39$.

Step 3 Q = √0.39 ≈ **0.62 mg/cm²**

👉 왜? 0.62 × 0.62 ≈ 0.39.

Step 4 근사식: $\sqrt{(2 \times 20 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{4})} = \sqrt{0.40} \approx 0.63$ → 차이 1%뿐!

👉 왜? A가 Cs의 20배라 근사가 거의 정확.

Step 5 시간 4배(40,000초)면? √4 = 2 → Q ≈ **1.26 mg/cm²** (2배)

👉 왜? Q ∝ √t: 2배 방출하려면 시간은 4배.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **누적은 √t로 쌓이고, 속도는 1/√t로 준다 — 2배 내려면 4배 기다려라!**

문제 04 Higuchi 모델 — Q와 dQ/dt

예제 · Quiz 1

문제

제제가 히구치(Higuchi) 약물방출 모델을 따를 때, 옳은 것은?

① 시간 t에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간(t)에 비례한다.

② Q는 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.

③ 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간(t)에 비례한다.

④ dQ/dt는 시간의 제곱근(√t)에 비례한다.

⑤ dQ/dt는 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑤ dQ/dt ∝ 1/√t

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 식 쓰기: Q = √(2ADCs·t) = √(2ADCs) × √t

👉 왜? 루트 안의 곱은 따로 떼어낼 수 있어요: √(a·t) = √a × √t.

Step 2 → **Q ∝ √t** (①② 탈락)

👉 왜? √(2ADCs)는 시간과 상관없는 숫자 덩어리.

Step 3 속도는 미분: √t → 1/(2√t) → **dQ/dt ∝ 1/√t**

👉 왜? "속도 = 기울기" — √t 곡선은 점점 완만해지니 기울기가 줄어요.

Step 4 "√t에 반비례" = ⑤

👉 왜? 1/√t는 √t가 커질수록 작아지는 반비례 관계.

🔍 보기별 해설

①	Q ∝ t는 0차
②	Q는 √t에 **비례**
③	속도는 시간이 갈수록 감소
④	속도는 √t에 **반비례**
⑤	dQ/dt ∝ 1/√t ✓

🧠 한 줄 **누적 = √t, 속도 = 그걸 미분한 1/√t**

문제 05 균일한 고분자 매트릭스의 Higuchi 방출

Quiz 4 · 국가고시형

문제

균일한 고분자 매트릭스 약물전달체의 약물이 Higuchi 확산식에 따라 방출될 때 옳은 것은?

① 0차반응으로 방출된다

② 1차반응으로 방출된다

③ 방출과정에서 확산거리는 감소한다

④ 방출과정에서 확산거리는 일정하게 유지된다

⑤ 방출량은 시간의 제곱근에 비례한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑤ 방출량 ∝ √t

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 Higuchi 식 떠올리기: $Q = \sqrt{D(2A - Cs)Cs \cdot t}$ → **$Q \propto \sqrt{t}$**

👉 왜? 이것만으로 ⑤가 정답 후보.

Step 2 확산거리 = 고갈 영역 두께 $h = \sqrt{4DCst/(2A - Cs)}$ → 시간 따라 **증가**

👉 왜? 스펀지의 마른 층이 계속 두꺼워지는 것 → ③④ 탈락.

Step 3 0차($Q \propto t$)도, 1차반응(지수함수 e^{-kt})도 아님 → ①② 탈락

👉 왜? 1차"반응"은 남은 양에 비례해 줄어드는 지수함수로, √t와 다른 모양.

🔍 보기별 해설

①	0차는 $Q \propto t$ (OROS·패치)
②	1차반응 = 지수함수. Higuchi는 √t 법칙
③	고갈 영역이 자라 확산거리 **증가**
④	일정하면 0차가 돼요
⑤	$Q \propto \sqrt{t}$ ✓

🧠 한 줄 **Higuchi는 "1차반응"이 아니라 "루트 법칙"**

문제 06 Noyes-Whitney 식을 구성하는 항

Quiz 6

문제

Noyes-Whitney (노예스-휘트니) 식을 구성하는 항으로 옳지 않은 것은?

① D (확산계수)

② S (표면적)

③ h (확산층 두께)

④ Cs (약물 포화농도)

⑤ K (분배계수)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑤ K (분배계수)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 식을 직접 써 본다: dM/dt = (D·S / h) · (Cs − C)

👉 왜? 외운 식을 종이에 쓰면 "없는 기호"가 바로 보여요.

Step 2 있는 것 체크: D ✓, S ✓, h ✓, Cs ✓ (C도 있음)

👉 왜? ①~④는 모두 식에 있음.

Step 3 K는? 정적 확산층은 **물**이라 물 ↔ 물 사이 분배계수 = 1 → 식에서 사라짐

👉 왜? 분배계수(K) [즉, 기름층과 물층에 나뉘어 녹는 비율]는 막을 통과할 때만 필요.

🔍 보기별 해설

① D — 분자에 있음

② S — 분자에 있음 (가루 → S↑)

③ h — 분모에 있음 (젓기 → h↓)

④ Cs — 농도 차 (Cs − C)

⑤ K — **없음** ✓ (막 투과 P = DK/h에 등장)

🧠 한 줄 **Noyes-Whitney에는 K가 없다 — 물막은 물이니까**

문제 07 매트릭스 방출의 이론적 모델

Quiz 5

문제

매트릭스에서 약물이 방출되는 현상에 대한 이론적 모델이 되는 식은?

① Stokes 식

② Higuchi 식

③ Langmuir 식

④ Scatchard 식

⑤ Freundlich 식

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ② Higuchi (히구치) 식

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 키워드 "매트릭스 + 방출" → 고갈 영역 모델 = **Higuchi**

👉 왜? 이번 단원에서 매트릭스를 다룬 식은 Higuchi뿐.

Step 2 나머지 식이 "무엇에 쓰이는지" 하나씩 지우기

👉 왜? 이름 ↔ 쓰임 짝을 외워두면 다른 단원 문제도 풀려요.

🔍 보기별 해설

① Stokes (스토크스) — 입자의 **침강 속도** [즉, 현탁액 가라앉는 속도]

② Higuchi — 매트릭스 방출 Q ∝ √t ✓

③ Langmuir (랭뮤어) — **단분자층 흡착** [즉, 표면에 한 겹 달라붙기]

④ Scatchard (스캐차드) — **단백 결합** 분석 (3주차)

⑤ Freundlich (프로인틀리히) — 경험적 **흡착** 식

🧠 한 줄 **매트릭스 = 스펀지 = Higuchi**

문제 08

Higuchi 식과 1차 방출 동력학 빈칸

2024 중간고사 11번 · 정답률 55%

문제

Higuchi 식에서 A ( ) Cs를 가정하면 Q = √(㉠), dQ/dt = √(㉡ / 2t) 로 유도된다.

• 누적 약물량은 (√t / 1/√t)에 비례함. 시간이 갈수록 누적 방출량이 점차 (증가/감소)함을 의미함.

• 순간 방출량은 (√t / 1/√t)에 비례함. 방출 속도가 시간이 감에 따라 (증가/감소)함을 의미하는데 이러한 방출 패턴을 (0차/1차) 방출 동력학이라고 함.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ≫ · 2ADCst · ADCs · √t · 증가 · 1/√t · 감소 · 1차

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 간단식 조건: 고체 약이 아주 많다 → A ≫ Cs

👉 왜? 그래야 2A − Cs ≈ 2A로 줄일 수 있어요.

Step 2 ㉠: Q = √(D·2A·Cs·t) = √(**2ADCst**)

👉 왜? 원래 식의 (2A − Cs)를 2A로 바꿔 넣기.

Step 3 ㉡: 미분 → √(2ADCs) × 1/(2√t) = √(**ADCs**/2t)

👉 왜? 1/2을 루트 안으로 넣으면 1/4 → 2A/4 = A/2.

Step 4 누적 Q ∝ **√t** → 계속 **증가**

👉 왜? 누적량은 쌓이기만 해요.

Step 5 속도 ∝ **1/√t** → **감소** → **1차**

👉 왜? 속도가 줄어드는 방출 = 강의 분류상 1차.

🧠 한 줄 **"누적은 증가, 속도는 감소" — 두 괄호를 헷갈리면 틀린다**

개념 12

Higuchi 두번째 식 — 구멍(ε)과 꼬불길(τ) (교수님 수정본)

Porous matrix: Porosity (포로서티) & Tortuosity (토추오서티)

💡 핵심 개념 **약이 빠진 자리에 구멍(공극률 ε)이 생기고 통로가 꼬불꼬불(곡로율 τ)해져요. ε는 방출 ↑, τ는 방출 ↓.**

📖 상세 설명

- **공극률 ε**(Porosity, 엡실론) [즉, 전체 부피 중 빈 구멍이 차지하는 비율, 0~1] — 구멍이 많을수록 약이 다닐 길이 넓어져요.
- **곡로율 τ**(Tortuosity, 타우) [즉, 실제 다니는 길이 ÷ 직선 거리, 1 이상] — 길이 꼬일수록 멀리 돌아가요.
- **유효확산계수 εD/τ** [즉, 구멍·꼬불길을 반영한 실제로 퍼지는 능력]

교수님 수정본 (노란 강조)

- 공극률: 공극의 존재는 매트릭스의 유효확산계수(εD/τ)와 매트릭스 내 용해 약물의 농도(εCs)를 **증가**시킴.
- 곡로율: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해(유효확산계수 감소)하여 방출 속도를 **저하**시킴.

> 🍬 **비유** **개미굴**을 떠올려요. 굴(구멍)이 많으면 개미가 빨리 나오고(ε↑), 굴이 미로처럼 꼬여 있으면 늦게 나와요(τ↑).

📐 중요 공식

$$Q = \sqrt{\left((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s) C_s t \right)} \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$$

ε_0 처음 있던 구멍 · A/ρ 약이 빠지며 새로 생기는 구멍 (ρ = 약물 밀도)

👉 **왜 두번째 식이 "더 일반적"?** ε = 1, τ = 1을 넣으면 첫번째 식과 똑같아져요. 첫번째 식은 "구멍·미로 없는" 특수한 경우일 뿐! (2024 중간 22번, 정답률 39% 포인트)

✍️ 예제 및 풀이

Q. τ = 3으로 같을 때 ε가 0.3 → 0.6이 되면 Q는 몇 배? (가정 수치)

Step 1 유효확산계수 비교: 0.3D/3 = 0.1D → 0.6D/3 = 0.2D (2배)

👉 왜? ε는 분자에 곱해지니 ε 2배 → εD/τ 2배.

Step 2 Q는 루트 안에 있으니 √2 ≈ **1.4배**

👉 왜? 루트 안이 2배면 결과는 √2배 (2배가 아님에 주의).

Step 3 반대로 τ가 3 → 6이면 εD/τ 절반 → Q는 1/√2 ≈ 0.7배

👉 왜? 꼬불길이 2배 → 방출 감소.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **구멍(ε)은 길을 열고, 미로(τ)는 길을 막는다 — 방출을 줄이는 건 τ↑뿐!**

개념 13

Bottari (보타리) 이차식 — 연고·정제, 세 가지 경우 (수정본 추가)

Bottari's quadratic model

PART 4 · 확장 모델

💡 핵심 개념 **연고(ointment)·정제(tablet) 처럼 균질한 기제에서, 경계면 저항 R 까지 넣으면 Q의 이차방정식이 된다.**

📖 상세 설명

약물이 연고나 정제에서 **큰 용해성**을 가질 때 = **균질한 고체·반고체 기제** [즉, 약이 고르게 섞인 크림·알약 바탕]로부터 방출될 때 써요.

R(저항) [즉, 연고 표면에서 바깥(피부·용액)으로 넘어갈 때의 문턱]이 있어서 식에 Q 항이 하나 더 붙어 이차식이 돼요.

🔀 세 가지 경우 (본수업 수정본)

Step 1 **R 무시** ($Q^2 \gg 2DRA^*Q$): $Q^2 - 2DA^*Cs\,t = 0$ → **$Q = \sqrt{2DA^*Cs\,t}$**

👉 왜? 문턱이 낮으면 Higuchi 꼴.

Step 2 + **Cs ≫ Cv** (기제 내부 농도가 무시할 수 없을 만큼 높음): $A^* = A - Cs/2$ → **$Q = \sqrt{D(2A - Cs)Cs\,t}$** = Higuchi 식!

👉 왜? ½(Cs + Cv)에서 Cv를 버림.

Step 3 **R 무시 못 함**: 근의 공식 $Q = [-2DRA^* + \sqrt{(2DRA^*)^2 + 8DA^*Cs\,t}] / 2$

👉 왜? $aQ^2 + bQ + c = 0$ 의 해, Q > 0이라 + 근만.

📐 중요 공식

$$Q^2 + 2D \cdot R \cdot A^* \cdot Q - 2D \cdot A^* \cdot Cs \cdot t = 0$$

$A^* = A - \frac{1}{2}(Cs + Cv)$

기호	쉬운 뜻
R	기제와 경계면 사이 저항 (문턱)
A*	보정된 약물 농도
Cs	기제 **내부** 약물 농도
Cv	**경계면**에서 약물 농도

🍬 **비유 놀이공원 출구**: 사람(약)이 공원(연고) 안을 걸어 나오는 시간(확산)에 출구 개찰구(R)에서 기다리는 시간이 더해져요. 개찰구가 텅 비면(R ≈ 0) 그냥 걷는 시간만 = Higuchi.

📝 **빈칸** Summary 4 빈칸: (팽창하는 고분자 / **연고나 정제**) · (**$Q^2 \gg 2DRA^*Q$**) · (**$\sqrt{t}$**) · (**1차**)

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Bottari = 연고·정제 + 출구 문턱(R). 문턱이 없으면 그냥 Higuchi!**

개념 14

Korsmeyer-Peppas (코르스마이어-페파스) — 부푸는 고분자는 지수 n으로

Korsmeyer–Peppas power law

💡 핵심 개념 **약이 빠지며 팽윤(부풀기)하는 고분자: $f = kt^n$. 지수 n 하나로 "왜 나오는지(기전)"를 판별.**

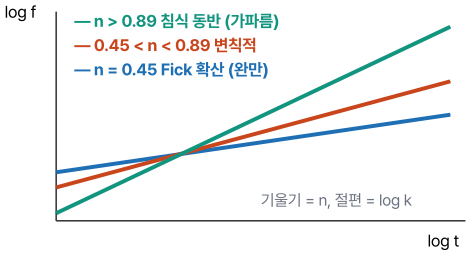
📖 상세 설명

팽윤(swelling) [즉, 물을 먹고 젤리처럼 부푸는 것], **침식**(erosion) [즉, 겉부터 녹아 깎여 나가는 것]이 일어나는 고분자 제제에 써요.

n 값 (원통형 정제 기준)	방출 기전	Q 모양
n = 0.45	순수 확산 (**Fick's law** 적용)	≈ √t (Higuchi 형)
0.45 < n < 0.89	**변칙적(anomalous) 확산** [즉, 확산 + 고분자 변형 섞임]	√t와 t 사이
0.89 < n	고분자 **침식**이 있는 확산 (Case II, 케이스 투)	≈ t (0차에 가까움)

- 지연시간 L(lag time): $f = k(t - L)^n$ — 처음 L 동안 방출 0
- 초기 폭발 방출 b(burst release, 버스트): $f = kt^n + b$ — 표면 약이 한꺼번에

📝 **수정** 슬라이드 12의 "0.89 > n"은 오타 → 슬라이드 13에서 **0.89 < n**으로 수정.



log f vs log t — 기울기가 n

📐 중요 공식

$$f = M_t / M_\infty = k \cdot t^n \rightarrow \log f = \log k + n \cdot \log t$$

f 방출 분율 · M∞(엠 인피니티) 총량 · k 구조 상수

✍️ 예제 및 풀이

Q. f = 0.2 (1시간), f = 0.4 (4시간). n은? (가정 수치)

Step 1 기울기 n = log 2 ÷ log 4, 그런데 $4 = 2^2$ → log 4 = 2·log 2 → n = **0.5**

👉 왜? 기울기 = 세로 변화 ÷ 가로 변화, $\log(a^n) = n \cdot \log a$.

Step 2 0.5 ≈ 0.45 → 거의 **Fick 확산**

👉 왜? 0.2 → 0.6이었다면 n ≈ 0.79 → 변칙적.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **n = 0.45 걷기(확산), 0.89 넘으면 녹아 깎이기(침식) — 기울기가 기전을 말해준다!**

개념 15

모델 고르는 법 — 제형 ↔ 식 ↔ Q 모양 총정리

Choosing a release model

💡 핵심 개념 **문제가 제형을 말해주면 모델이 정해지고, 모델이 정해지면 Q 모양이 정해진다.**

📖 상세 설명

제형 (키워드)	모델	Q 모양
OROS(삼투압 펌프 알약) · 패치 · 캡슐	0차	**∝ t**
고체 입자의 용출, 정적 확산층	Noyes-Whitney (노예스-휘트니)	포화로 접근
평판·균질 Matrix	Higuchi 1 (히구치)	**∝ √t**
과립상·다공성 Matrix, ε·τ	Higuchi 2	∝ √t
연고·정제, 경계면 저항 R	Bottari (보타리)	∝ √t (R 무시)
팽윤 고분자, n값	Korsmeyer-Peppas	**∝ t^n**

🍬 **비유** **요리 레시피**처럼: 재료(제형)를 보면 요리법(모델)이 정해지고, 요리법을 보면 완성 모양(그래프)이 정해져요.

🎯 그래프 판별 순서

Step 1 Q vs t가 직선? → **0차**

👉 왜? 속도 일정 = 기울기 일정.

Step 2 Q vs √t가 직선? → **Higuchi**

👉 왜? Q = 상수 × √t 이니까.

Step 3 log f vs log t의 기울기 = n → **Korsmeyer-Peppas**로 기전 판별

👉 왜? 지수를 기울기로 읽는 로그 트릭.

⚠️ **함정** Bottari(보타리) ↔ K-P(Korsmeyer-Peppas, 코르스마이어-페파스) 제형을 맞바꾼 보기가 단골! Bottari = **연고·정제**, K-P = **팽창하는 고분자**.

👉 공통점: Higuchi 1·2, Bottari는 모두 결론이 Q ∝ √t → "1차 방출"을 설명.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **재료(제형)를 보면 레시피(모델)가, 레시피를 보면 모양(그래프)이 나온다!**

문제 09 과립상 매트릭스의 방출을 감소시키는 것

올해 기출 12번

문제

과립상 매트릭스에 균일하게 분산되어 있는 약물의 방출을 감소시키는 것은? (단, 약물 방출 기전은 Higuchi 모델을 따른다.)

① 곡로율 증가
② 공극률 증가
③ 방출시간 증가
④ 확산계수 증가
⑤ 매트릭스에 대한 약물의 용해도 증가

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 곡로율 증가

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 "과립상" = 알갱이 사이 구멍이 있는 **다공성** 매트릭스 → Higuchi **두 번째 식**

👉 왜? 구멍이 있으니 ε, τ가 들어간 식을 써야 해요.

Step 2 식: $Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon Cs)Cs\ t)}$

👉 왜? 분모에 있는 것 = Q를 줄이는 것.

Step 3 분모에 있는 건 **τ(곡로율)** 하나뿐 → τ ↑ → Q ↓

👉 왜? 개미굴이 미로가 될수록 늦게 나와요.

🔍 보기별 해설

① τ ↑ → εD/τ ↓ → Q ↓ ✓
② ε ↑ → εD/τ ↑ → Q ↑
③ 시간 ↑ → 누적량 Q ↑ (속도만 ↓)
④ D ↑ → Q ↑
⑤ Cs ↑ → Q ↑

🧠 한 줄 **방출을 줄이는 건 미로(τ)뿐 — 시간은 양을 늘린다**

문제 10 Bottari · Korsmeyer-Peppas 빈칸

Summary 4 · 5

문제

• Bottari 모델: 약물이 (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용. ($Q^2 \gg 2DRA^*Q$ / $Q^2 \ll 2DRA^*Q$)일 경우 Higuchi식과 동일. 방출량은 (√t / t)에 비례 → (0차 / 1차) 방출.

• Korsmeyer-Peppas 모델: (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 적용. (n = 0.45 / n > 0.45)일 때 Fick's law 단순 확산, (n = 0.45 / n > 0.45)일 때 팽창·침식 포함.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 연고나 정제 · $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ · √t · 1차 / 팽창하는 고분자 · n = 0.45 · n > 0.45

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 Bottari = 균질 고체·반고체 기제 → **연고나 정제**

👉 왜? "보타리 = 보(크림)·타(정제)"로 외워도 OK.

Step 2 Higuchi가 되려면 저항 R 항이 작아야 → $Q^2 \gg 2DRA^*Q$

👉 왜? R이 들어간 항이 무시될 만큼 작다는 뜻.

Step 3 그러면 $Q = \sqrt{(2DA^*Cs\ t)} \propto$ **√t → 1차**

👉 왜? 루트 법칙 = 속도 감소 = 1차.

Step 4 K-P(Korsmeyer-Peppas, 코르스마이어-페파스) = **팽창하는 고분자**, Fick = **n = 0.45**, 팽윤·침식 = **n > 0.45**

👉 왜? n이 클수록 확산보다 고분자 변화가 지배.

🧠 한 줄 **보타리는 연고·정제, 페파스는 부푸는 고분자**

문제 11 Korsmeyer-Peppas n값 계산

연습 (가정 수치) · 계산형

문제

팽윤성 고분자 정제의 방출 실험에서 1시간에 총량의 20%, 9시간에 60%가 방출되었다. Korsmeyer-Peppas 식 $f = kt^n$을 따른다고 할 때 n과 방출 기전은?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : n = 0.5 → Fick 확산에 가까움

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 두 시점 나누기: $f_2/f_1 = (t_2/t_1)^n \rightarrow 0.6/0.2 = (9/1)^n \rightarrow 3 = 9^n$

👉 왜? 같은 k끼리 나누면 k가 사라져요.

Step 2 $9 = 3^2$ 이므로 $9^n = 3^{2n} = 3^1 \rightarrow 2n = 1$

👉 왜? 밑을 3으로 맞추면 지수끼리 비교 가능.

Step 3 **n = 0.5**

👉 왜? log로 풀어도 같음: log3 / log9 = log3 / (2·log3) = 0.5.

Step 4 0.5는 0.45에 가까움 → 주로 **Fick 확산** (변칙 영역 초입)

👉 왜? 0.45 기준(원통형). 얇은 필름 기준은 0.5 — 이 경우 정확히 Fick.

💡 만약 1시간 20% → 9시간 80%였다면? $4 = 9^n \rightarrow n = \log4/\log9 \approx 0.63$ → **변칙적 확산**.

🧠 한 줄 **두 점을 나누면 k는 사라지고 n만 남는다**

개념 16

캡슐 방출식 — 실리콘막 + 정적 확산층 = 다층 확산

Silicone (Silastic, 실라스틱) capsule: resistances in series

💡 핵심 개념 **캡슐 속 포화 약물(Cp)이 실리콘막 → 물층 두 관문을 차례로 통과. 저항을 더하고 뒤집으면 P, Q = P·Cp·t (0차).**

📖 상세 설명

실리콘 캡슐 [즉, 실리콘 고무 주머니 안에 고체 약을 채운 저장소형 제제, 예: 피하 이식 피임제]은 두 층을 지나요: 캡슐 막(두께 hm) + 바깥의 정적 확산층(두께 ha).

Step 1 **층별 저항**: R = h / (D·K). 막: Rm = hm/Dm, 물층: Ra = ha/(Da·Kr)

👉 왜? 저항 = 두께 ÷ (퍼짐 × 분배). 두꺼울수록 막혀요.

Step 2 **직렬이니 더하기**: R = hm/Dm + ha/(DaKr)

👉 왜? 문 두 개를 연달아 지나면 걸리는 시간이 합쳐지듯.

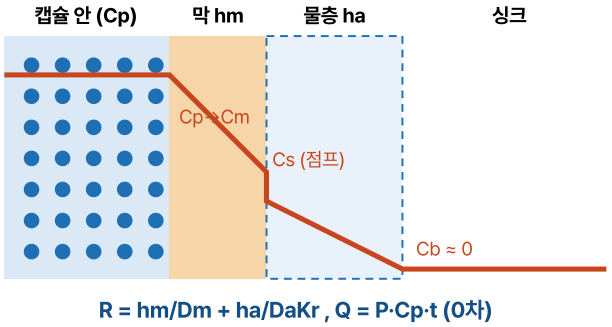
Step 3 **뒤집기**: P = 1/R = DmDaKr / (hmDaKr + haDm)

👉 왜? 투과도 = 저항의 역수.

Step 4 **쌓기**: 싱크라 속도 PCp 일정 → Q = P·Cp·t

👉 왜? 캡슐 안이 포화로 유지되는 동안 Cp 일정 → 0차.

🍬 **비유** **고속도로 톨게이트 두 개**를 연달아 지나는 차들: 각 톨게이트에서 걸리는 시간(저항)이 더해져요. 차가 들어오는 입구(Cp)가 늘 꽉 차 있으면 나가는 속도는 일정!



캡슐 안 → 막 → 물층 → 싱크 농도 그림

📐 중요 공식

$$Q = [\, D_m D_a K_r / (h_m D_a K_r + h_a D_m) \,] \cdot C_p \cdot t$$

기호	쉬운 뜻
Cp	캡슐 **안** 약물 농도 (포화 유지)
hm · ha	막 두께 · 물층 두께
Dm · Da	막 속 · 물 속 확산계수
Kr = Cs/Cp	**유효분배계수** [즉, 캡슐 안 농도 대비 물층 입구 농도 비율]

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **톨게이트 두 개 = 저항 두 개를 더한다 — 입구가 늘 꽉 차 있으니 0차!**

개념 17 막 제어 vs 정적 확산층 제어 — 좁은 쪽이 속도를 정한다

Membrane control vs diffusion-layer control

💡 핵심 개념 **분모(hmDaKr + haDm)에서 큰 항만 남기면 끝. 막 저항이 크면 막 제어, 물층 저항이 크면 정적 확산층 제어.**

📖 상세 설명

율속 단계(rate-limiting step) [즉, 여러 단계 중 가장 느려서 전체 속도를 결정하는 단계]가 어디냐에 따라 식이 단순해져요.

	막 제어	정적 확산층 제어
조건	hmDaKr ≫ haDm	hmDaKr ≪ haDm
Q	**(Dm/hm)·Cp·t**	(DaKr/ha)·Cp·t = **(Da/ha)·Cs·t**
속도를 정하는 것	막 두께 · 막 확산계수	물층 두께(젓기) · 물 확산계수
무관한 것	물층	막

👉 마지막 변환: Kr·Cp = (Cs/Cp)·Cp = **Cs**

> 🍬 **비유** **깔때기 두 개**를 이어 붙이면 **더 좁은 깔때기**가 흐름을 정해요. 넓은 쪽을 아무리 넓혀도 소용없죠.

📝 **빈칸** Summary 6 빈칸: (**막제어시**) hmDaKr ≫ haDm · (**정적 확산층 제어시**) hmDaKr ≪ haDm

✍️ 예제 및 풀이

Q. hm = 0.02 cm, Dm = 1×10^{-7} cm²/s, ha = 0.005 cm, Da = 5×10^{-6} cm²/s, Kr = 1, Cp = 1 mg/cm³. 누가 제어? 하루 방출량(cm²당)은? (가정 수치)

Step 1 막 저항 Rm = hm/Dm = 0.02 ÷ 10^{-7} = **2×10^{5}** s/cm

👉 왜? 0.02 = 2×10^{-2}, $10^{-2}\div10^{-7} = 10^{5}$.

Step 2 물층 저항 Ra = ha/(DaKr) = 0.005 ÷ 5×10^{-6} = **1×10^{3}** s/cm

👉 왜? 5끼리 지우고 $10^{-3} \div 10^{-6} = 10^{3}$.

Step 3 Rm이 Ra보다 200배 큼 → **막 제어**

👉 왜? 좁은 깔때기 = 막.

Step 4 속도 = (Dm/hm)·Cp = 10^{-7} ÷ 0.02 × 1 = **5×10^{-6} mg/(cm²·s)**

👉 왜? 막 제어 식을 쓰는 이유: 물층 저항은 무시해도 되니까.

Step 5 하루 = 86,400초 → 5×10^{-6} × 86,400 ≈ **0.43 mg/cm²**

👉 왜? 3 cm² 캡슐이면 하루 약 1.3 mg씩 일정하게.

👉 실험에서는 **Q vs t 직선의 기울기**가 곧 방출 속도 (막 제어: (Dm/hm)Cp, 확산층 제어: (Da/ha)Cs).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **깔때기 두 개면 좁은 놈이 대장 — 큰 저항만 남겨라!**

개념 18

BCS — 경구 약물의 생물약제학적 분류체계

BCS: Biopharmaceutics Classification System

💡 핵심 개념 **먹는 약을 용해도(잘 녹나?) × 투과도(잘 들어가나?)로 4칸 분류. 둘 다 좋아야 잘 흡수된다.**

📖 상세 설명

BCS(Biopharmaceutics Classification System, 바이오파마슈틱스 분류 시스템) [즉, 먹는 약이 얼마나 잘 흡수될지 두 가지 기준으로 나눈 표].

- **용해도**(Solubility, 솔루빌리티) [즉, 물에 얼마나 녹나] — 녹은 약만 흡수돼요.
- **투과도**(Permeability, 퍼미어빌리티) [즉, 녹은 뒤 장 벽을 얼마나 빨리 통과하나]

Class	용해도	투과도	흡수 율속
I	높음	높음	**90% 이상 흡수**
II	**낮음**	높음	**약물 용출 속도**
III	높음	**낮음**	막 투과
IV	낮음	낮음	**상용화 어려움**

- 분자량이 클수록 투과도 (**낮아**)짐 [즉, 덩치가 크면 문을 못 지나감]
- 친수성 [즉, 물을 좋아하는 성질]일수록 용해도 (**증가**), 투과도 (**감소**) [즉, 기름 같은 세포막은 못 지나감]



세로 = 용해도, 가로 = 투과도 (2024 중간 25번, 정답률 58%)

🍬 **비유 놀이공원 입장**: 용해도 = 매표소에서 표를 사는 속도, 투과도 = 입장 게이트 통과 속도. Class II는 게이트는 텅 비었는데 **매표소 줄이 긴** 상황 → 표 사는 속도(용출)가 전체를 결정!

👉 Class II 해법 = Noyes-Whitney 키우기: 입자 미세화(S↑), 염·무정형(Cs↑).

⚠️ **함정** 친수성의 딜레마: 물에 잘 녹으면(용해도↑) 기름막을 못 지나가요(투과도↓). 그래서 적당한 지용성이 필요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Class II = 매표소 줄(용출)이 문제, III = 게이트(투과)가 문제. 위쪽 = 잘 녹음, 오른쪽 = 잘 통과!**

문제 12 저용해·고투과 약물의 속도결정단계

예제 · Quiz 3

문제

용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 위장관 흡수 과정에서의 속도결정단계는?

① 분배
② 분해
③ 삼투
④ 용출
⑤ 응결

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ④ 용출

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 용해도 ↓ + 투과도 ↑ = **BCS(Biopharmaceutics Classification System, 생물약제학적 분류체계) Class II**

👉 왜? 용어를 BCS 표 칸으로 옮기는 게 첫 단계.

Step 2 흡수 순서: 붕해 → 분산 → **용출** → 막 투과

👉 왜? 이 중 가장 느린 단계가 전체 속도를 결정(율속).

Step 3 막 투과는 빠름(투과도 ↑), 녹는 게 느림(용해도 ↓) → **용출**이 율속

👉 왜? 매표소 줄이 긴 놀이공원!

🔍 보기별 해설

① 분배 — 막 투과 단계, 투과도가 높으니 빠름
② 분해 — 화학적 안정성, 흡수 단계 아님
③ 삼투 — 물의 이동 (OROS 구동력)
④ 용출 — 녹는 속도가 율속 ✓
⑤ 응결 — 입자가 엉기는 것

🧠 한 줄 **Class II는 녹는 게 문제 → 용출이 율속**

문제 13 캡슐 막 제어 · BCS 빈칸

Summary 6

문제

- (막제어시 / 정적 확산층 제어시), hmDaKr ≫ haDm : Q = (Dm/hm)Cpt
- (막제어시 / 정적 확산층 제어시), hmDaKr ≪ haDm : Q = (Da/ha)Cst
- BCS class II : 투과도는 (낮/높)지만 용해도가 (높/낮)아 흡수율이 떨어짐. 이 경우 (약물 용출 속도 / 투과도)가 흡수 속도를 제어함.
- 분자량이 클수록 투과도가 (낮아/높아)짐. 친수성일수록 용해도는 (감소/증가)하지만 투과도는 (감소/증가)함.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 막제어시 · 정적 확산층 제어시 · 높 · 낮 · 약물 용출 속도 · 낮아 · 증가 · 감소

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ≫: 분모의 막 항(hmDaKr)이 큼 → 막 저항이 큼 → **막제어**

👉 왜? 큰 저항이 대장. 남는 항으로 계산하면 Q = (Dm/hm)Cpt.

Step 2 ≪: 물층 항(haDm)이 큼 → **정적 확산층 제어**

👉 왜? Q = (Da/ha)Cst.

Step 3 BCS(Biopharmaceutics Classification System, 생물약제학적 분류체계) Class II: 투과도 **높**, 용해도 **낮** → **약물 용출 속도**가 제어

👉 왜? BCS 오른쪽 아래 칸.

Step 4 분자량 ↑ → 투과 **낮아**짐 · 친수성 ↑ → 용해 **증가**, 투과 **감소**

👉 왜? 덩치 큰 손님은 문을 못 지나고, 물 좋아하는 손님은 기름 문을 못 지나요.

🧠 한 줄 분모에서 큰 항이 이긴다 · II는 용출이 문제

문제 14 캡슐 — 막 제어인지 판별하고 속도 구하기

연습 (가정 수치) · 계산형

문제

실리콘 캡슐: 막 두께 hm = 0.01 cm, Dm = 2×10^{-7} cm^2/s, 정적 확산층 ha = 0.01 cm, Da = 1×10^{-5} cm^2/s, Kr = 0.5, Cp = 2 mg/cm^3.
(1) 막 제어와 정적 확산층 제어 중 어느 쪽인가? (2) 단위 면적당 방출 속도는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 막 제어 (2) 4×10^{-5} $mg/(cm^2\cdot s)$

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 막 저항 Rm = hm/Dm = 0.01 ÷ 2×10^{-7} = **5×10^4** s/cm

👉 왜? $10^{-2} \div (2\times10^{-7}) = 0.5\times10^5 = 5\times10^4$.

Step 2 물층 저항 Ra = ha/(Da·Kr) = 0.01 ÷ (1×10^{-5} × 0.5) = 0.01 ÷ 5×10^{-6} = **2×10^3** s/cm

👉 왜? Kr이 물층 저항에 들어가는 이유: 물층 입구 농도가 Cs = Kr·Cp라서.

Step 3 Rm(5×10^4)이 Ra(2×10^3)의 25배 → **막 제어**

👉 왜? 좁은 깔때기 = 막.

Step 4 막 제어 식: dQ/dt = (Dm/hm)·Cp = (2×10^{-7} ÷ 0.01) × 2 = 2×10^{-5} × 2 = **4×10^{-5}**

👉 왜? 물층 저항은 무시해도 될 만큼 작으니 막 항만 사용.

Step 5 검산: 정확한 P = 1/(Rm + Ra) = 1/52,000 ≈ 1.92×10^{-5} → × 2 = 3.85×10^{-5} (차이 4%)

👉 왜? 근사가 맞는지 확인하는 습관!

🧠 한 줄 **저항을 각각 계산 → 큰 쪽이 제어 → 그쪽 식만 쓴다**

한 장 정리

시험 직전 5분 — 공식 · 비유 · 함정

Cheat sheet

마무리

붕해 · 분산 · 용출

각설탕: 부서짐 → 흩어짐 → 녹음

녹아야 흡수 · 전 과정 = 약물 방출

IR · DR · ER · CR

Immediate · Delayed · Extended · Controlled

장용제 = 지연(DR) · 서방 = 복용 횟수 ↓

0차 방출

$Q = Q_0 + K_0 t$ (링거 수액)

속도 일정 · 농도 무관 · 붕해 안 됨

OROS

구동력 = 삼투압(압력) · 치약 튜브

Δπ ↑ → 방출 ↑ · 구멍 크기 무관

구동력 4종

전기 → 전위 · 삼투 → 압력

열 → 온도 · 퍼짐 → 농도

Noyes-Whitney

$dM/dt = (DS/h)(Cs - C)$

K 없음 · C ↑ → 느려짐 (1차)

싱크

$C \approx 0 \rightarrow dM/dt = DSCs/h$

배수구 열린 개수대 · 몸속은 대체로 싱크

Higuchi

$Q = \sqrt{(D(2A - Cs)Cs\,t)}$

A ≫ Cs → $Q = \sqrt{(2ADCs\,t)}$ · 스펀지

Higuchi 결과

$Q \propto \sqrt{t} \cdot dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$

누적 증가 · 속도 감소 · 확산거리 증가

Higuchi 2

$D \rightarrow D\varepsilon/\tau$, $Cs \rightarrow \varepsilon Cs$ (일반식)

ε ↑ 방출 ↑ · τ ↑ 방출 ↓ (개미굴)

Bottari

$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*Cs\,t = 0$

연고·정제 · R 무시 + Cs ≫ Cv → Higuchi

Korsmeyer-Peppas

$f = kt^n$ (팽윤 고분자)

0.45 Fick · 0.45~0.89 변칙 · > 0.89 침식

캡슐

$Q = [DmDaKr/(hmDaKr + haDm)]Cp\,t$

저항 합 → 뒤집기 · 0차 · Kr = Cs/Cp

막 / 확산층 제어

≫ $(Dm/hm)Cp\,t$ · ≪ $(Da/ha)Cs\,t$

좁은 깔때기가 대장

BCS

I ↑↑ · II 용해 ↓ · III 투과 ↓ · IV ↓↓

II = 용출 율속 (매표소 줄)

🧠 함정 4개

① 누적량은 항상 증가 ② Higuchi ≠ 1차"반응", 확산거리 증가 ③ Bottari = 연고·정제, K-P = 부푸는 고분자 ④ 방출 ↓는 τ↑뿐, 시간 ↑는 양↑